

— ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC · NIÊN KHÓA 2025 / 2026

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHEN THƯỞNG THƯỞNG

Tại Học viện Khoa học Quân sự

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Trần Anh Đức · MSSV 20220120

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Lê Đức Trung

ĐỊA ĐIỂM

Hà Nội, năm 2026

Bốn phần chính của báo cáo

I **Mở đầu**
Mục tiêu · hệ thống & chuỗi danh hiệu · phân tích bài toán

II **Công nghệ & Thiết kế**
Công nghệ · kiến trúc · CSDL (ERD) · use-case · quy trình · Strategy

III **Các đóng góp nổi bật**
Tự động xét điều kiện · số hoá quy trình · nhập Excel · lưu vết & sao lưu

IV **Đánh giá & Tổng kết**
Kiểm thử · triển khai · kết luận & hướng phát triển

PHẦN I

Mở đầu

- Mục tiêu của đồ án
- Hệ thống và chuỗi danh hiệu khen thưởng
- Phân tích bài toán và các thách thức

Mục tiêu của đề án

BỐI CẢNH VÀ ĐỘNG LỰC

- Khen thưởng tại đơn vị quân đội hiện chủ yếu dựa trên Excel và hồ và hồ sơ giấy
- Khó tra cứu lịch sử khen thưởng nhiều năm; dễ bỏ sót
- Quy định chuỗi danh hiệu phức tạp (BKBQP, CSTĐTQ, BKTTCP) dễ BKTTCP) dễ sai khi tính tay

MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Quản lý bảy nhóm khen thưởng với bốn cấp vai trò
- Tự động hoá xét điều kiện theo quy định hiện hành
- Hỗ trợ quy trình: đề xuất → đính kèm quyết định → phê duyệt
- Bảo đảm truy vết, bảo mật; chạy trong mạng nội bộ

MỤC TIÊU CỐT LÕI Giảm sai sót thủ công, tiết kiệm thời gian, đúng quy định

Hệ thống khen thưởng

NHÓM KHEN THƯỞNG	PHÂN RÃ	TIÊU CHÍ XÉT
Hằng năm	Cá nhân (CSTĐCS, CSTT, BKBBQP, CSTĐTQ, BKTTCP); Đơn vị (ĐVQT, ĐVTT, BKBBQP, BKTTCP)	Theo năm
Niên hạn	HCCSVV (3 hạng), HCQKQT, KNC VSNXD QĐNDVN	Theo năm phục vụ
Cống hiến	HCBVTQ (3 hạng)	120 tháng (nam) / 80 (nữ)
Thành tích	NCKH (đề tài, sáng kiến)	Theo công trình
Đột xuất	Theo sự kiện / chiến công	Phi định kỳ

Bốn nhóm đầu gồm bảy loại đề xuất xử lý qua **Strategy pattern**; khen thưởng đột xuất quản lý riêng, ngoài luồng đề xuất.

Chuỗi danh hiệu hằng năm — cá nhân

NỀN TẢNG CSTĐCS + Nghiên cứu khoa học liên tục mỗi năm

BKBQP

CHU KỲ 2 NĂM

Tích lũy 2 năm CSTĐCS



CSTĐTQ

CHU KỲ 3 NĂM

+ ≥ 1 BKBQP (cửa sổ 3 năm)



BKTTCP

CHU KỲ 7 NĂM · MỘT LẦN

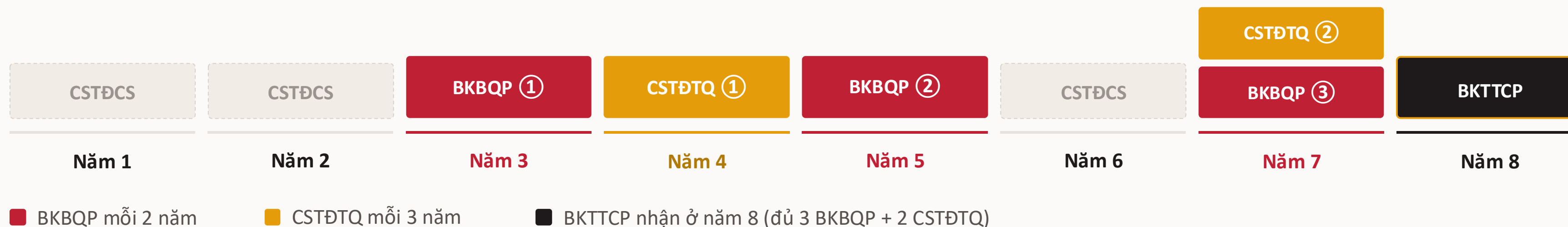
+ 3 BKBQP + 2 CSTĐTQ

Đơn vị: ĐVQT → BKBQP (2 năm) → BKTTCP (7 năm) · có thể nhận lặp lại

Lỡ đợt: bỏ lỡ mốc đề nghị thì chu kỳ vẫn đếm tiếp — chu kỳ sau vẫn được xét

Minh hoạ chuỗi cá nhân — ví dụ 8 năm

NỀN TẢNG CSTĐCS + NCKH liên tục mỗi năm · danh hiệu trao vào năm sau năm đủ điều kiện



Chuỗi danh hiệu hằng năm — đơn vị

NỀN TẢNG ĐVQT (Đơn vị Quyết thắng) liên tục — không cần NCKH

BKBQP đơn vị

CHU KỲ 2 NĂM

ĐVQT liên tục trong cửa sổ 2 năm



BKTTCP đơn vị

CHU KỲ 7 NĂM

+ 3 BKBQP (cửa sổ 7 năm cuối)

KHÁC VỚI CHUỖI CÁ NHÂN

- Không có cấp CSTĐTQ
- Không bắt buộc nghiên cứu khoa học
- BKBQP & BKTTCP đơn vị có thể nhận lặp lại

Các danh hiệu dài hạn

NIÊN HẠN — THEO NĂM PHỤC VỤ

HCCSVV hạng Ba	10 năm năm
HCCSVV hạng Nhì	15 năm năm
HCCSVV hạng Nhất	20 năm
HCQKQT	25 năm
KNC VSNXD QĐNDVN	nam 25 / nữ 20

đều nhận một lần duy nhất

CỔNG HIỂN — HCBVTQ THEO THÁNG GIỮ CHỨC

Nhóm hệ số 0.7	→ hạng Ba
Nhóm hệ số 0.8	→ hạng Nhì
Nhóm hệ số 0.9 – 1.0	→ hạng Nhất

Tích lũy **120 tháng (nam)** hoặc **80 tháng (nữ)** giữ chức vụ trong từng nhóm hệ số

Phân tích bài toán — bốn thách thức cốt lõi

1

TRỌNG TÂM

Logic chuỗi danh hiệu nhiều năm

Cửa sổ trượt 3/7 năm, nhận một lần duy nhất, lỡ đợt → phải xét trên toàn toàn dòng thời gian.

2

TRỌNG TÂM

Nhất quán dữ liệu đa bảng

Mỗi lần duyệt cập nhật nhiều bảng → cần giao dịch và chống tranh chấp chấp ghi.

3

Phân quyền theo cây tổ chức

Bốn vai trò trên cây đơn vị → hai lớp: kiểm tra vai trò và lọc theo đơn vị đơn vị.

4

Vận hành trong mạng nội bộ

Không Internet → tự lưu phong chữ, tự sao lưu, tự khởi động lại bằng bằng PM2.

PHẦN II

Công nghệ & Thiết kế

- Công nghệ và kiến trúc hệ thống
- Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD)
- Use-case, quy trình duyệt và Strategy pattern

Công nghệ sử dụng

Giao diện · Frontend

- **Next.js** (App Router) + TypeScript
- **Ant Design** (biểu mẫu, bảng) + Tailwind CSS
- **Zod** kiểm tra dữ liệu; Socket.IO client nhận thông báo

Máy chủ & CSDL · Backend

- **Express** + TypeScript (REST API); **Prisma** ORM
- **PostgreSQL** (giao dịch ACID đa bảng)
- **JWT** hai token (access + refresh); bcrypt băm mật khẩu

PHỤ TRỢ

Socket.IO

PM2

node-cron

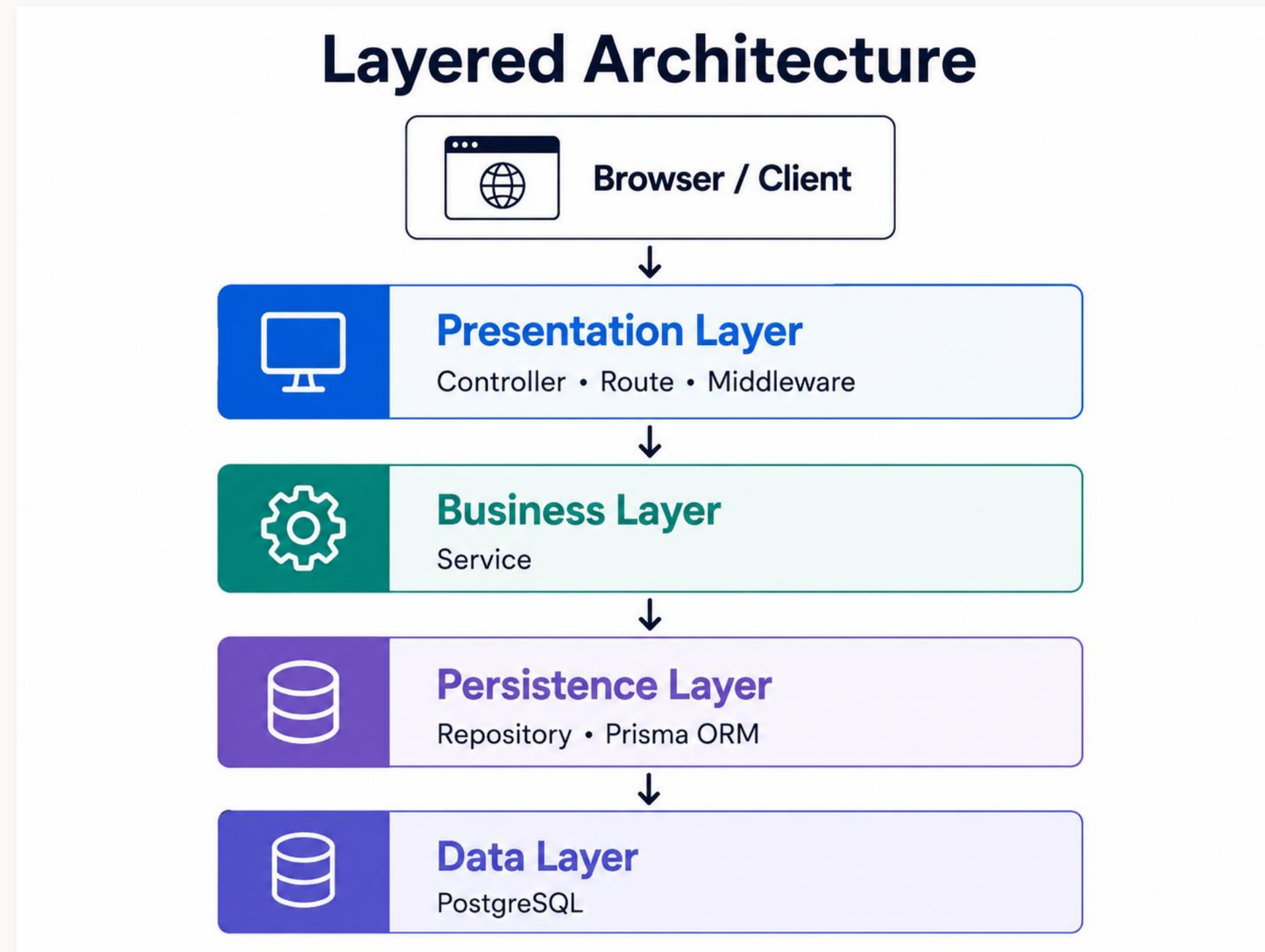
ExcelJS

Multer

Helmet

Kiến trúc tổng quan hệ thống

Backend phân tầng **Controller** → **Service** → **Repository (Prisma)** → **PostgreSQL**; trình duyệt gọi thẳng Backend qua REST API & Socket.IO.



Thiết kế cơ sở dữ liệu

23

bảng dữ liệu

47

khoá ngoại

CUID

khoá chính

NHÓM BẢNG

Tổ chức: QuanNhan, CoQuanDonVi, DonViTrucThuoc, ChucVu

Đề xuất & hồ sơ: BangDeXuat, DanhHieuHangNam, HoSoNienHan, HoSoCongHien
HoSoCongHien

Tài khoản & phụ trợ: TaiKhoan (4 vai trò), SystemLog, ThongBao, FileQuyetDinh,
SystemSetting

ĐIỂM THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT

FileQuyetDinh liên kết 8 bảng khen thưởng qua cột số quyết định (khoá tự nhiên); đổi số QĐ thì tự lan truyền sang mọi bản ghi.

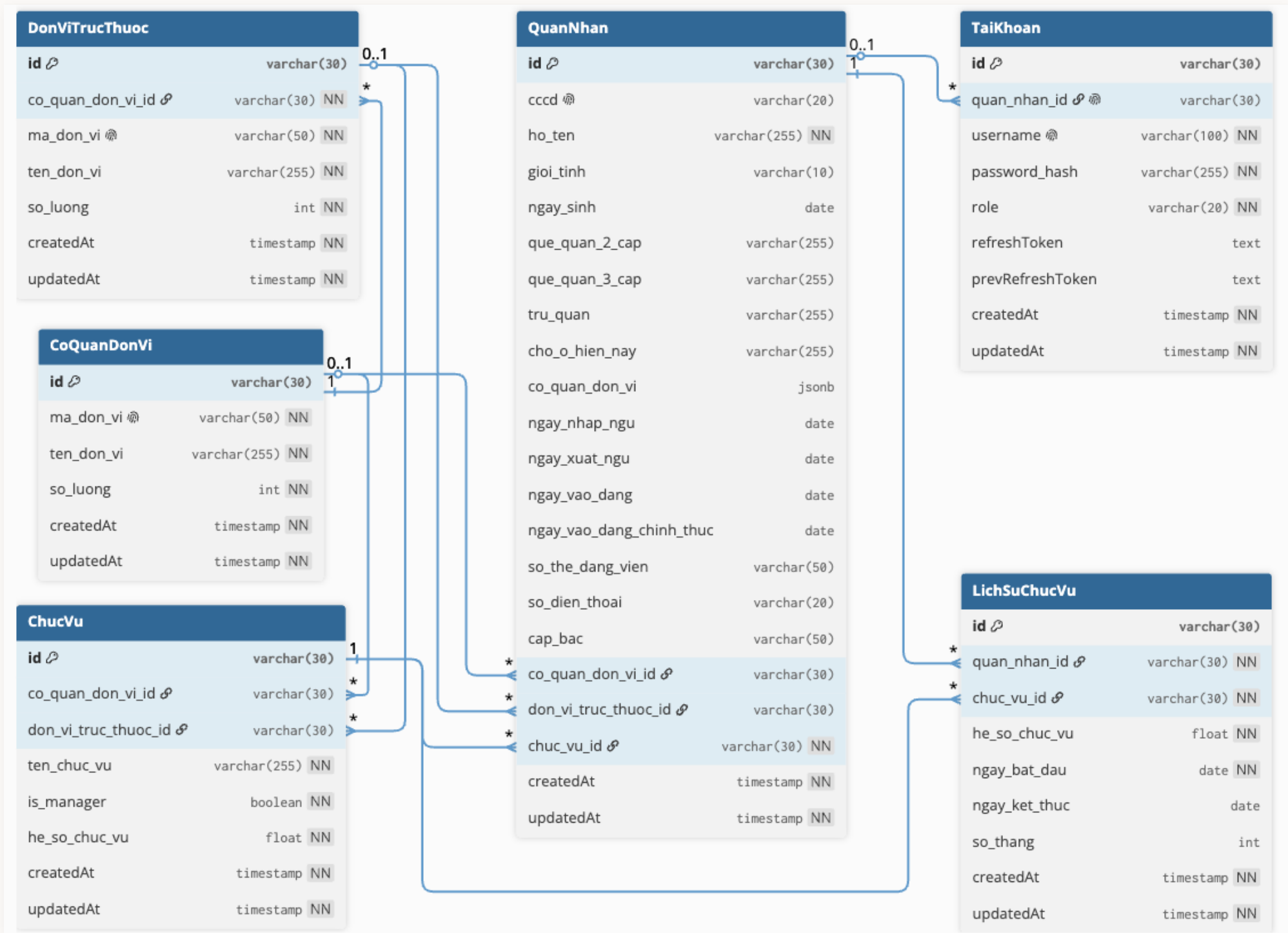
Sơ đồ ERD tổng quan

23 bảng chia thành sáu nhóm dữ liệu nghiệp vụ; quan hệ chi tiết ở các slide tiếp theo.

CoQuanBanVi M.P ma_don_vi @ ten_don_vi so_luong createdAt updatedAt	DonViThucThuan M.P co_quan_don_vi_id ma_don_vi @ ten_don_vi so_luong createdAt updatedAt	ChucVu M.P co_quan_don_vi_id don_vi_thuc_thuan_id ten_chuc_vu is_manager ma_so_chuc_vu createdAt updatedAt	QuanThuan M.P cod @ ha_tam giao_dinh ngay_dinh qet_quan_2_cap qet_quan_3_cap thi_quan chu_a_hien_lay co_quan_don_vi ngay_nhap_ngu ngay_xuat_ngu ngay_vao_dang ngay_vao_dang_chinh_thuc so_thu_dang_vien so_diem_thoi cap_bac co_quan_don_vi_id don_vi_thuc_thuan_id chu_a_hu_id createdAt updatedAt
LinhKienChucVu M.P quan_rhau_id chuc_vu_id ha_so_thuc_thuan ngay_bat_dau ngay_ket_thuc so_thang createdAt updatedAt	TaiKhoan M.P quan_rhau_id @ username @ password_hash role refreshToken profileRefreshToken createdAt updatedAt	BangDeXuat M.P co_quan_don_vi_id don_vi_thuc_thuan_id ngay_de_xuat_id bat_de_xuat nam thang status data_danh_hieu data_thanh_tich data_xong_nam file_attached file_attached_admin ghs_chu rejection_reason ngay_duyet_id ngay_duyet createdAt updatedAt	FileQuyDinh M.P so_duyet_dinh @ nam ngay_ky ngay_ky file_path hau_dien_phuong ghs_chu createdAt updatedAt
DonViHienThangNam M.P quan_rhau_id nam danh_hieu cap_bac chuc_vu ghs_chu so_duyet_dinh nhau_bittap so_duyet_dinh_bittap ghs_chu_bittap nhau_bittap so_duyet_dinh_bittap ghs_chu_bittap nhau_cotdq ghs_chu_cotdq nhau_bittap so_duyet_dinh_bittap ghs_chu_bittap createdAt updatedAt	DonViHienThangNam M.P co_quan_don_vi_id don_vi_thuc_thuan_id nam danh_hieu so_duyet_dinh nhau_bittap so_duyet_dinh_bittap ghs_chu_bittap nhau_bittap so_duyet_dinh_bittap ghs_chu_bittap ngau_bas_id ngau_duyet_id ngay_duyet ghs_chu createdAt updatedAt	ThuanTichKhaiNac M.P quan_rhau_id nam bat ma_sa cap_bac chuc_vu ghs_chu so_duyet_dinh createdAt updatedAt	ChienThangCCTV M.P quan_rhau_id danh_hieu nam thang cap_bac chuc_vu ghs_chu so_duyet_dinh thoi_gian createdAt updatedAt
ChienThangCCTV M.P quan_rhau_id @ danh_hieu nam thang cap_bac chuc_vu ghs_chu so_duyet_dinh thoi_gian_rhau_2_7 thoi_gian_rhau_2_8 thoi_gian_rhau_2_8_1_2 createdAt updatedAt	ChienChungQuayDuyetThang M.P quan_rhau_id @ nam thang cap_bac chuc_vu ghs_chu so_duyet_dinh thoi_gian createdAt updatedAt	ThuanTichKhaiNac M.P quan_rhau_id nam bat ma_sa cap_bac chuc_vu ghs_chu so_duyet_dinh createdAt updatedAt	ChienThangCCTV M.P quan_rhau_id danh_hieu nam thang cap_bac chuc_vu ghs_chu so_duyet_dinh thoi_gian createdAt updatedAt
HoSoHienThang M.P quan_rhau_id @ hien_thang_ba_status hien_thang_ba_ngay hien_thang_rhau_status hien_thang_rhau_ngay hien_thang_rhau_status hien_thang_rhau_ngay ghs_chu createdAt updatedAt	HoSoComPlan M.P quan_rhau_id @ months_total_months months_07 months_08 months_0910 hien_thang_ba_status hien_thang_rhau_status hien_thang_rhau_ngay hien_thang_rhau_status hien_thang_rhau_ngay ghs_chu createdAt updatedAt	ThuanTichKhaiNac M.P quan_rhau_id nam bat ma_sa cap_bac chuc_vu ghs_chu so_duyet_dinh createdAt updatedAt	HoSoHienThang M.P quan_rhau_id @ hien_thang_ba_status hien_thang_ba_ngay hien_thang_rhau_status hien_thang_rhau_ngay hien_thang_rhau_status hien_thang_rhau_ngay ghs_chu createdAt updatedAt
SystemLog M.P ngau_thuc_rhau_id actor_role action resource bai_nguyen_id description ip_address user_agent createdAt	ThongSo M.P ngau_rhau_id recipient_role type title message resource bai_nguyen_id link is_read rhau_ky_ho_thang_id createdAt readAt	ThuanTichKhaiNac M.P quan_rhau_id nam bat ma_sa cap_bac chuc_vu ghs_chu so_duyet_dinh createdAt updatedAt	HoSoHienThang M.P quan_rhau_id danh_hieu nam thang cap_bac chuc_vu ghs_chu so_duyet_dinh thoi_gian createdAt updatedAt

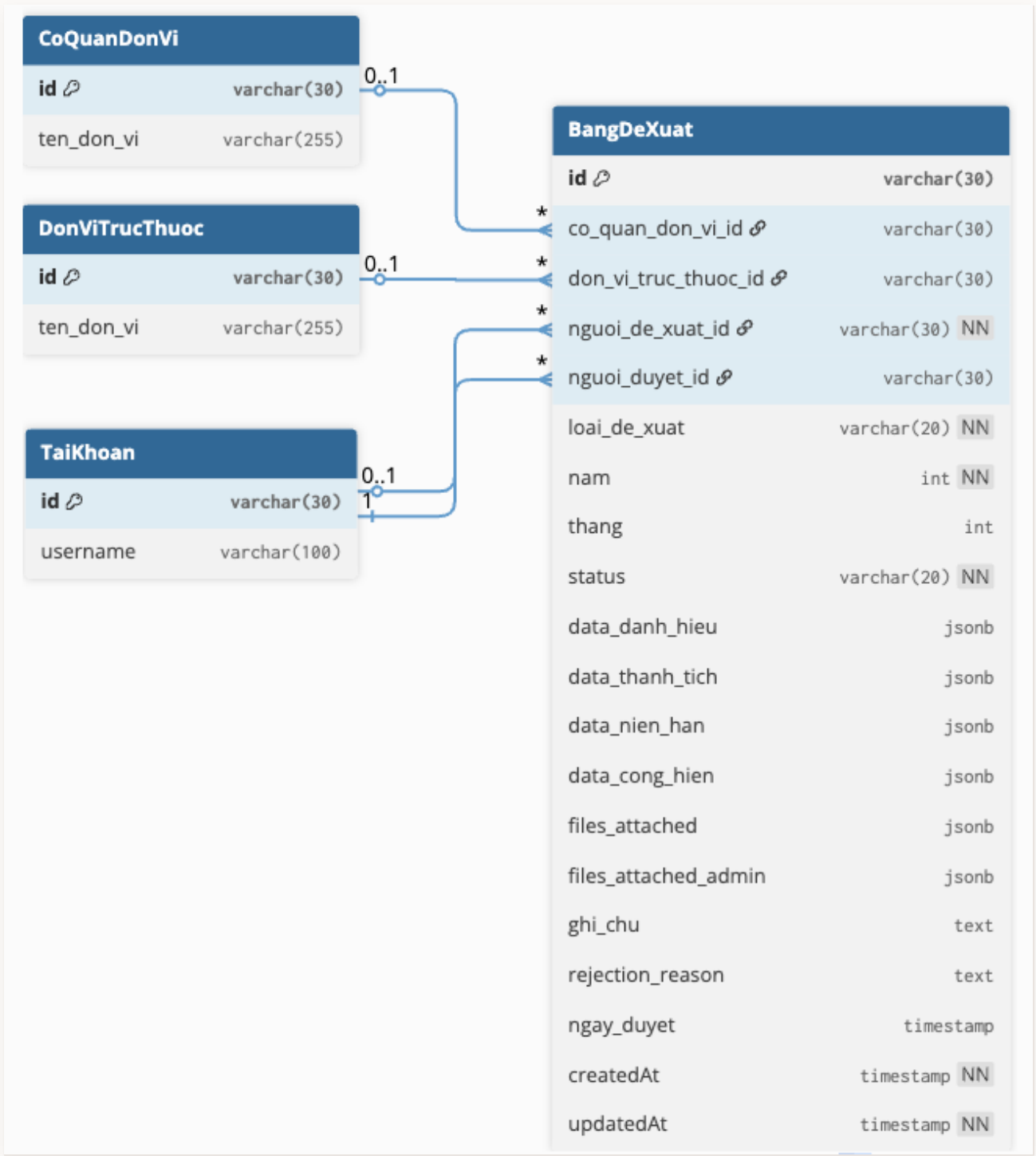
ERD — Tổ chức, Quân nhân, Tài khoản

Mỗi quân nhân gắn một chức vụ và một đơn vị, có tối đa một tài khoản; lịch sử chức vụ phục vụ tính tháng cố định.



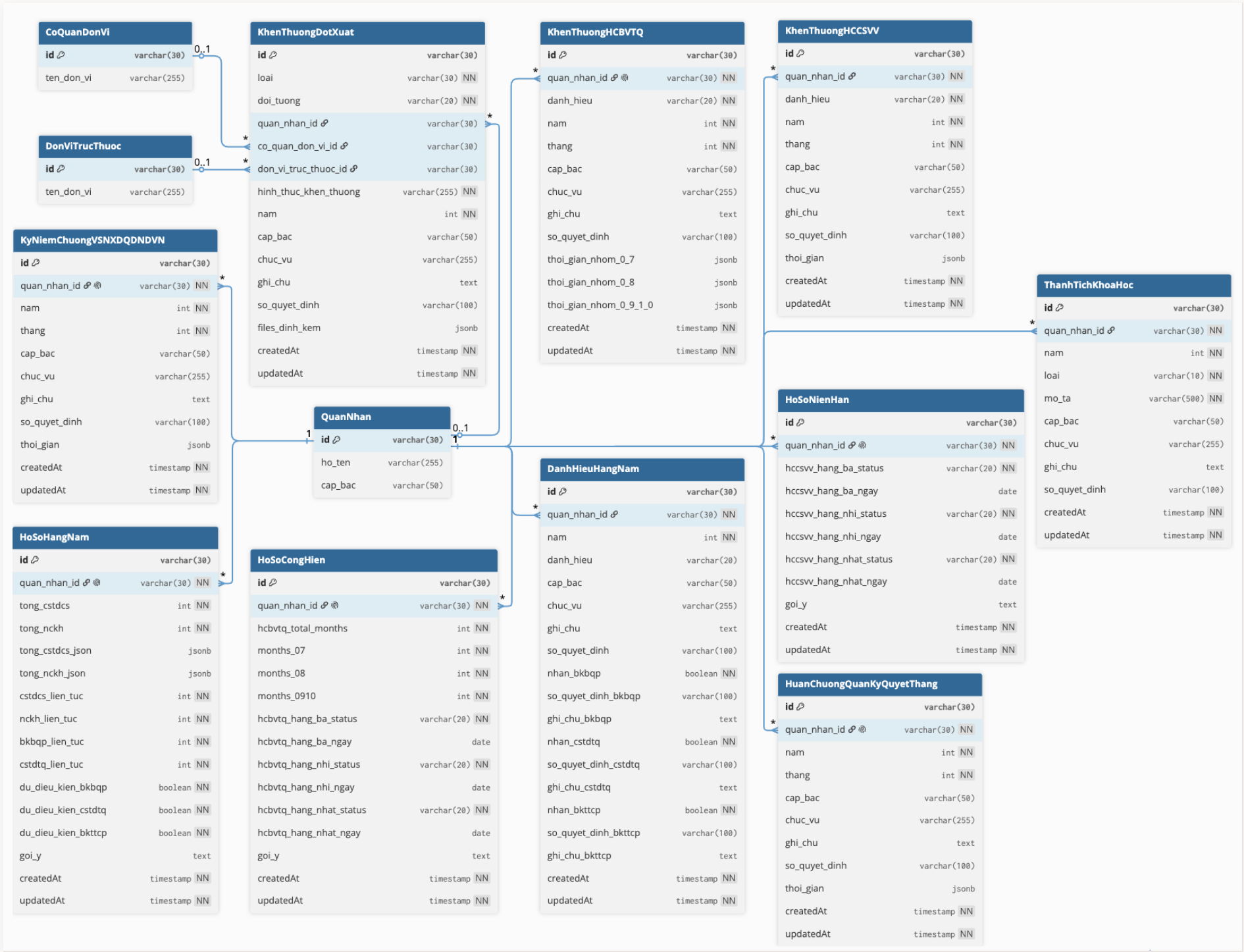
ERD — Đề xuất khen thưởng

BangDeXuat là trung tâm; chi tiết từng loại nằm trong cột JSON, chỉ ghi thành bản ghi khi phê duyệt.



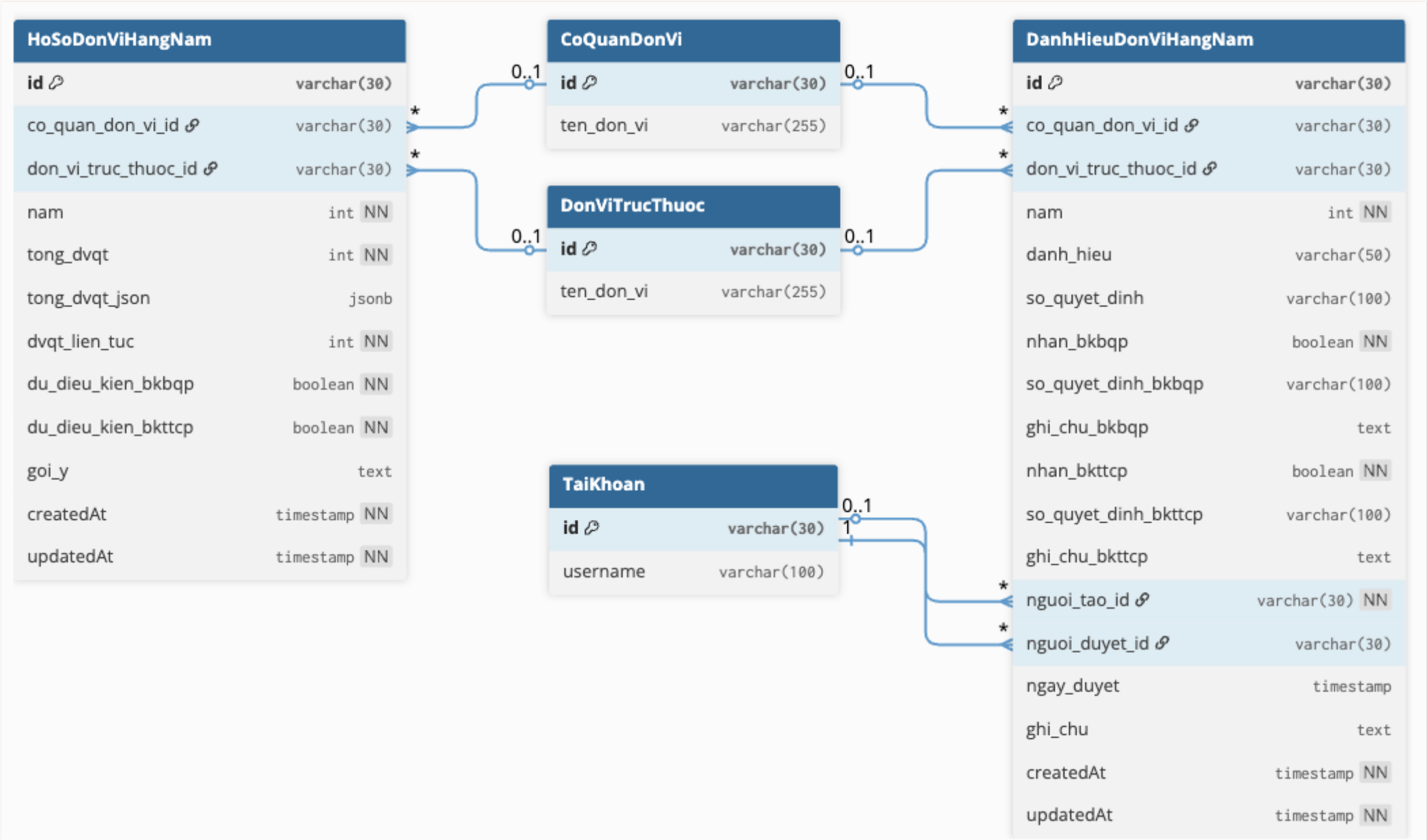
ERD — Khen thưởng & hồ sơ cá nhân

Nhiều bản ghi danh hiệu hằng năm, NCKH, HCCSVV; quan hệ một–một với ba bảng hồ sơ suy diễn.



ERD — Khen thưởng & hồ sơ đơn vị

Hai bảng đều gắn với một đơn vị được khen (cơ quan hoặc đơn vị trực thuộc); duy nhất theo cặp (đơn vị, năm).



ERD — Quyết định

Khoá ngoại trở tới cột số quyết định; đổi số thì lan truyền, không xoá khi còn tham chiếu.



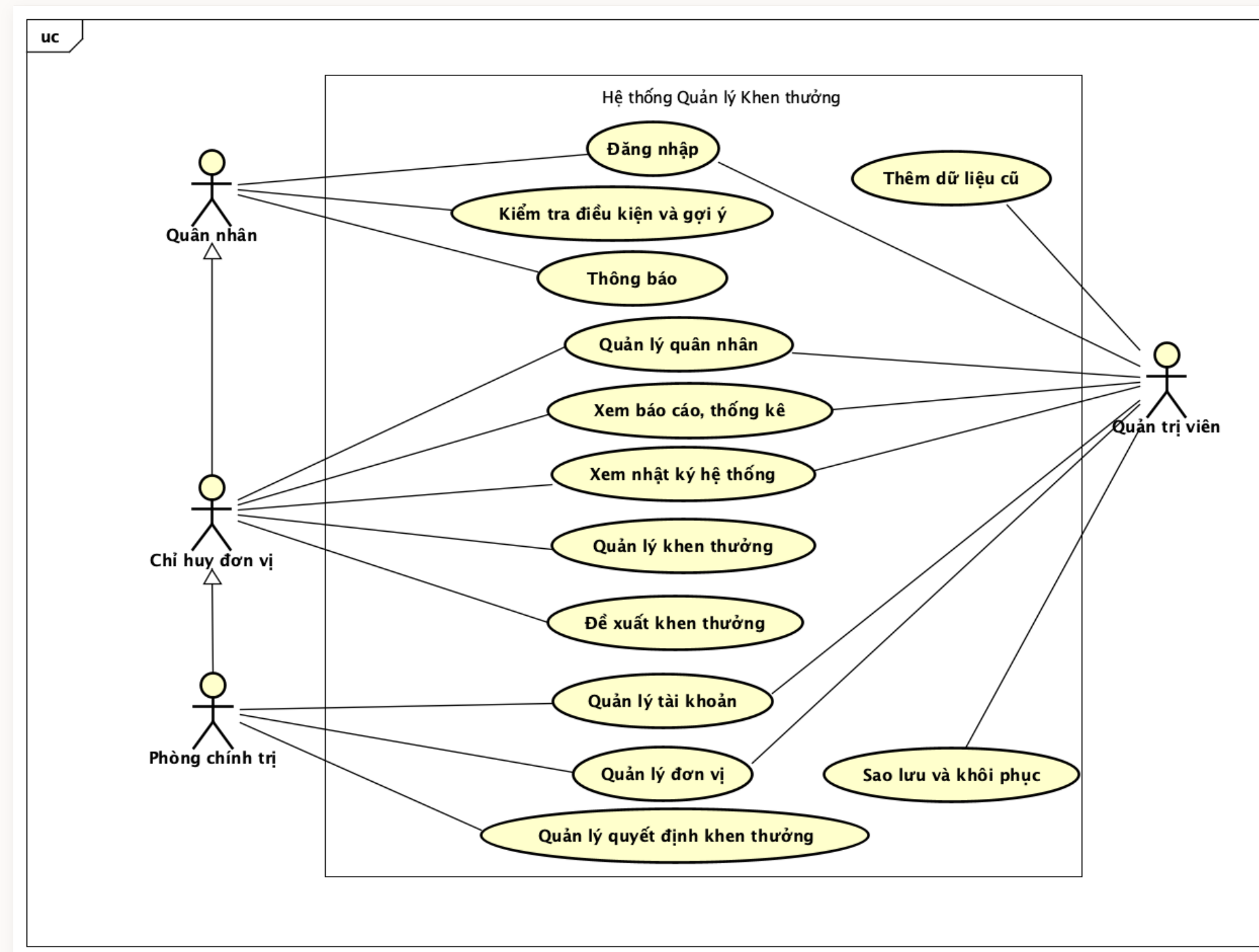
ERD — Hệ thống

SystemLog gắn người thực hiện; ThôngBao gắn người nhận và trở về nhật ký; SystemSetting lưu khoá–giá trị.



Phân tích chức năng — Use-case

Bốn vai trò; hai lớp phân quyền: kiểm tra vai trò ở route + lọc dữ liệu theo đơn vị.



Quy trình duyệt đề xuất

1

Tạo đề xuất

Chỉ huy đơn vị chọn quân nhân, lập
lập đợt

2

Kiểm tra điều kiện

Hệ thống xét tự động, cảnh báo trùng
trùng

3

Gắn quyết định

Nhập số QĐ + đính kèm PDF đã ký
ký

4

Phê duyệt & ghi

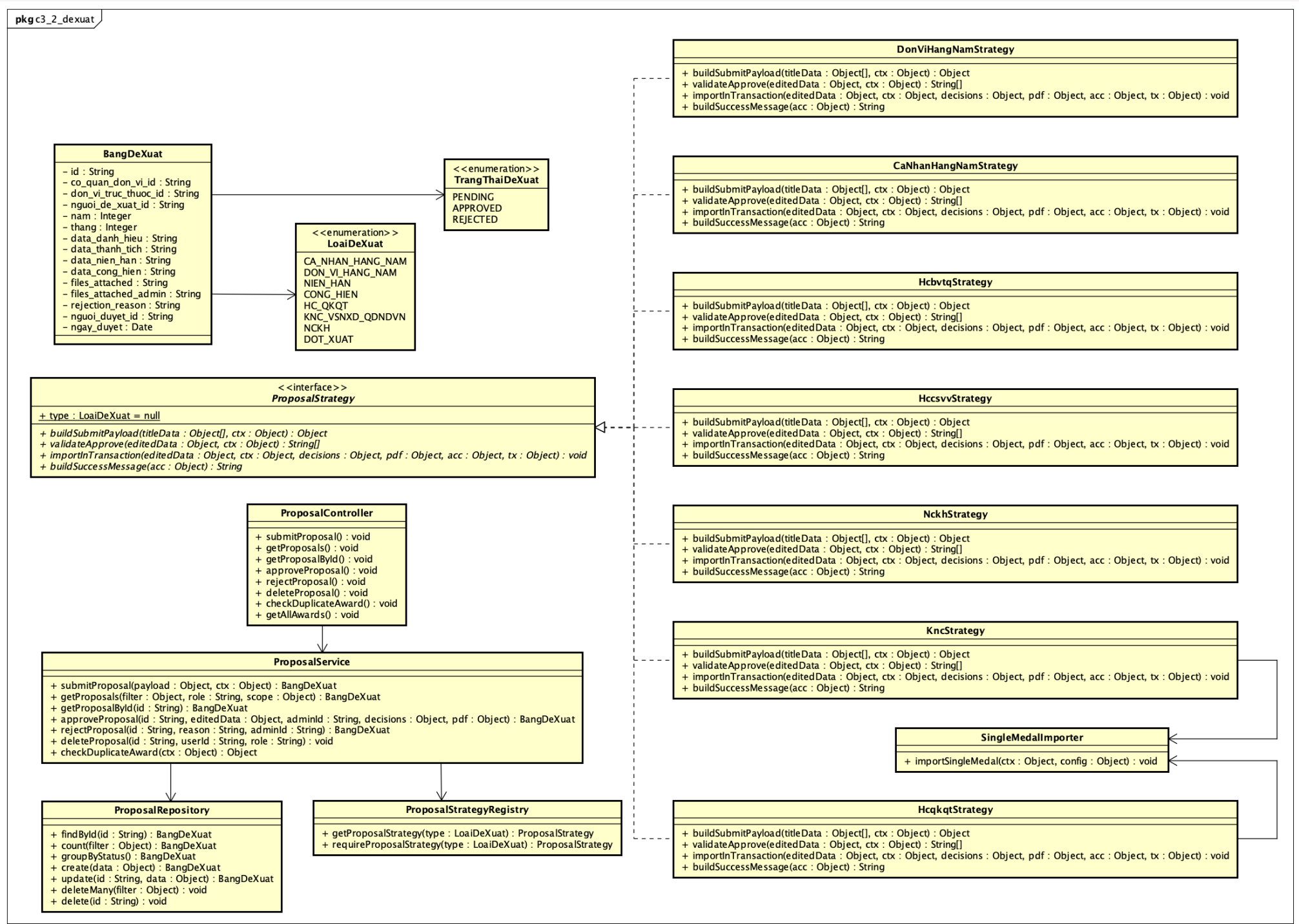
Ghi danh hiệu, tính lại hồ sơ, nhật ký
ký

Toàn bộ bước phê duyệt nằm trong MỘT giao dịch

Ghi danh hiệu → đổi trạng thái → tính lại hồ sơ → ghi nhật ký; lỗi bất kỳ thì hoàn tác toàn bộ.

Kiến trúc phần mềm — Strategy pattern

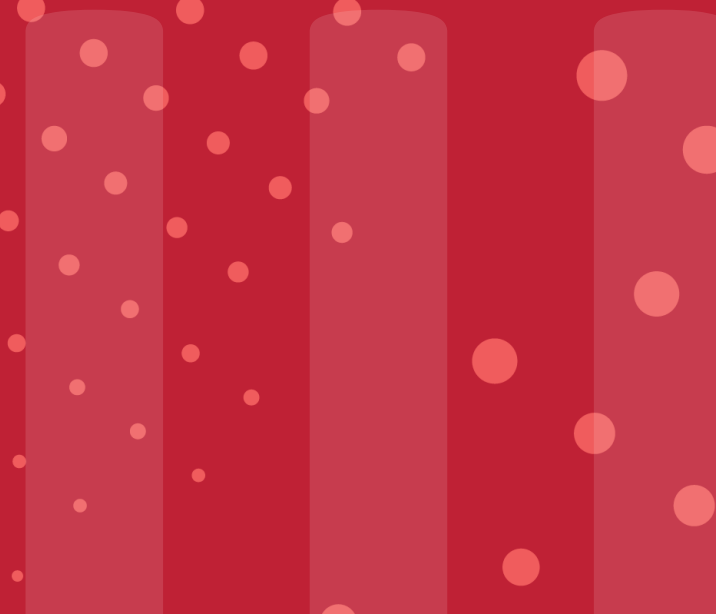
Một giao diện chung, mỗi loại một tệp, điều phối qua Registry — thêm loại mới chỉ cần một tệp + một dòng đăng ký.



PHẦN III

Các đóng góp nổi bật

- Tự động xét điều kiện và gợi ý
- Số hoá quy trình; nhập Excel có giao dịch
- Lưu vết, sao lưu và thông báo



Tự động xét điều kiện & gợi ý chủ động

VẤN ĐỀ

Xét chuỗi thủ công (cửa sổ 3/7 năm, đếm BKBQP/CSTĐTQ, kiểm NCKH) tốn thời gian, dễ gian, dễ sai và bỏ sót.

CÁCH LÀM

Mỗi cấp danh hiệu = một dòng cấu hình; một hàm thuần đọc cấu hình + ngữ cảnh chuỗi.
Dùng chung cho tính lại hồ sơ và kiểm tra khi phê duyệt; tự sinh gợi ý theo năm.

KẾT QUẢ

Thời gian xét mỗi quân nhân giảm từ vài chục phút xuống gần như tức thời; bắt được cả ca lơ đợt vốn dễ bị bỏ sót.

Số hoá quy trình đề xuất & lưu vết

VẤN ĐỀ

Quy trình giấy nhiều bước kéo dài 5–10 ngày; ngày; sửa chữa chừng không truy được ai, vì vì sao.

CÁCH LÀM

Đề xuất là thực thể ba trạng thái; bảo loại theo theo một giao diện chung. Nhập số QĐ + đính đính kèm PDF rồi phê duyệt trong một giao giao dịch, sau đó tính lại hồ sơ và ghi nhật ký.

KẾT QUẢ

Rút một đợt xét xuống còn trong ngày; truy vết truy vết trọn vòng đời đề xuất kèm người, thời thời điểm, lý do.

Nhập Excel hàng loạt có giao dịch

VẤN ĐỀ

Di trú dữ liệu lịch sử lớn (~50.000 danh hiệu, hiệu, ~15.000 lịch sử chức vụ); nhập tay mất mất nhiều tháng.

CÁCH LÀM

Hai bước: **Xem trước** (đối chiếu Zod + quy tắc, tắc, liệt kê dòng lỗi, chưa ghi) và **Xác nhận** (ghi (ghi trong một giao dịch, lỗi thì hoàn tác toàn toàn bộ); tệp mẫu có danh sách thả xuống xuống).

KẾT QUẢ

Di trú khối lớn trong thời gian ngắn, không bản không bản ghi nào dở dang; hỗ trợ xuất danh danh sách ra Excel.

Lưu vết đầy đủ, sao lưu định kỳ & thông báo

VẤN ĐỀ

Tệp dùng chung không lưu vết sửa/xoá; sao lưu sao lưu phụ thuộc kỷ luật cá nhân.

CÁCH LÀM

Nhật ký ghi mọi thao tác: người, hành động, đối tượng, đối tượng, IP, dữ liệu trước/sau. Sao lưu lưu định kỳ tự động (node-cron); thông báo báo thời gian thực qua Socket.IO và lưu để xem để xem lại.

KẾT QUẢ

Mọi thay đổi đều truy vết được; luôn có bản bản sao lưu hằng ngày sẵn sàng khôi phục.

PHẦN IV

Đánh giá & Tổng kết

- Kiểm thử và triển khai
- Kết luận và hướng phát triển



Kiểm thử và triển khai

Kiểm thử

- Hộp đen thử công qua giao diện (8 nhóm chức năng) + tự động bằng động bằng Jest cho quy tắc chuỗi lỗi
- Tương thích trên 5 dòng máy và 4 trình duyệt
- Kịch bản trọng yếu: tranh chấp ghi, BKTTCP cửa sổ 7 năm, chống giả chống giả mạo qua API, lỗ đọt

Triển khai mạng nội bộ

- Máy chủ Windows Server (Node.js 20 LTS, PostgreSQL 15)
- **prisma migrate dev** tạo lược đồ + tài khoản quản trị
- **pm2 start** chạy backend (4000) và frontend (3000)

Kết luận và hướng phát triển

ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Hoàn thành bảy nhóm khen thưởng, bốn vai trò; tự động hoá xét duyệt; kiểm thử kỹ; triển khai nội bộ.

HẠN CHẾ

Chưa hỗ trợ danh hiệu cao hơn BKTTCP; chưa có module thống kê chuyên sâu; chạy một tiến trình; ký số còn ở dạng PDF.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Ứng dụng di động; module phân tích – báo cáo; tích hợp ký số (Smart Card / USB USB token); mở rộng đa tiến trình.

— Q & A

Trân trọng cảm ơn!

Em xin cảm ơn Hội đồng đã lắng nghe phần trình bày. Em rất mong nhận được nhận xét và câu hỏi từ Hội đồng.

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Trần Anh Đức · MSSV 20220120

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Lê Đức Trung